
第 6 章

共形映射

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

第 6 章 共形映射

本章是复变函数的几何分支：利用解析函数的导数刻画映射的“保角”性质，并借助分式线性变换、幂函数与指数函数等初等映射，把常用区域（角域、带形、半平面、单位圆）互相转化，为求解 Laplace 方程、热传导等边界值问题提供几何工具。

教学目标

- 1. 理解分式线性变换的定义、分解及“保广义圆、保交比、保角”等基本性质；
- 2. 掌握由三对对应点确定唯一分式线性变换的方法，会用标准映射把单位圆与上半平面互映；
- 3. 理解导数的几何意义（伸缩率与旋转角），掌握共形映射的定义与判定条件 ($f'(z) \neq 0$)；
- 4. 掌握幂函数 $w=z^n$ 与指数函数 $w=e^z$ 构成的映射规律，会将其复合化为简单区域。

本章结构

小节	内容	主要工具
6.1 分式线性变换	定义、分解、保广义圆、交比不变、三	平移、旋转伸缩、反演；交比
6.2 共形映射	点定变换、单位圆与上半平面互映	
	导数的几何意义、共形映射定义与判定、	$f'(z) \neq 0$ 、反函数定理、开映射定理
	局部单叶、区域对应、边界对应	
6.3 几个初等函数所构成的映射	幂函数、指数函数的共形性与区域映射、	$w=z^n$ 、 $w=e^z$ 、分式线性变换
	复合映射	

课时建议

- 6.1 分式线性变换：2.5 学时（含 1 学时典型例题与作图）
- 6.2 共形映射：2 学时
- 6.3 初等函数构成的映射：2 学时
- （可安排 0.5 学时作本章小结与习题课）

教学重点

- 分式线性变换的保广义圆性与交比不变性；
- 由三对对应点确定变换、单位圆与上半平面的标准互映；
- 导数的几何意义与共形映射的判定；
- 幂函数、指数函数的区域映射规律（角域、带形、半平面、单位圆）。

教学难点

- 无穷远点与广义圆的统一处理；
- 交比的计算与符号；
- “局部共形”与“整体单叶”的区别；
- 复合映射中单叶区域的选取与各步的共形性检查。

本章没有原始幻灯片，正文由编者依据标准教材知识完整补充；各节插图以“> 配图：建议绘制……”占位，不引用不存在的图片文件。

6.1 分式线性变换

本节目标：理解分式线性变换的定义及其“保广义圆、保交比、保角”等基本性质，掌握由三个对应点唯一确定分式线性变换的方法，并能把单位圆、上半平面、角域等简单区域互相映射。重点：分式线性变换的定义与分解；保广义圆定理；交比不变性；单位圆与上半平面互映。难点：无穷远点的处理；广义圆（圆与直线）的统一；交比的符号与使用；判断像曲线是圆还是直线。

6.1.1 分式线性变换的定义

定义 6.1 形如

$$w = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad ad - bc \neq 0$$

的函数称为**分式线性变换**（又称**双线性变换**或**Möbius 变换**），其中 z 与 w 都在扩充复平面

$$\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$$

上取值。常数矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

称为该变换的**矩阵**，它与原矩阵相差一个非零常数因子时对应同一个变换。

几点说明：

- 当 $c = 0$ 时， $w = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$ ，是通常的**线性（整线性）变换**，即平移、旋转与伸缩的复合。
- 当 $c \neq 0$ 时，分母为零的点 $z = -\frac{d}{c}$ 映为无穷远点 ∞ ；而 $z = \infty$ 则映为 $w = \frac{a}{c}$ 。
- 由于 $ad - bc \neq 0$ ，分式线性变换在扩充复平面上是**一一对应（双射）**，因而是单叶的：它把 $\mathbb{C}_\infty$ 整个地且双方单值地映为自身。

定义 6.2 在扩充复平面 $\mathbb{C}_\infty$ 上，**圆与直线**统称为**广义圆**（也称“圆周”）。这是因为直线可以看成通过无穷远点 ∞ 的“半径为无穷大的圆”。

配图：建议绘制一条不经原点的直线与一个不经过原点的圆，再分别画出 $w = 1/z$ 后的像，直观展示“直线映圆、圆映圆”的保广义圆性。

6.1.2 分式线性变换的分解

性质 6.1 任一非恒等的分式线性变换 $w = \frac{az + b}{cz + d}$ ($ad - bc \neq 0$) 都可分解为下列三类简单变换的复合：

1. **平移**： $w = z + b$;
2. **旋转与伸缩（相似变换）**： $w = az$, $a \neq 0$;
3. **反演**： $w = \frac{1}{z}$ 。

具体地，当 $c \neq 0$ 时，

$$w = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c} \cdot \frac{1}{cz + d}.$$

若令 $w_1 = cz + d$ (相似变换), $w_2 = \frac{1}{w_1}$ (反演), $w_3 = \frac{bc - ad}{c}w_2 + \frac{a}{c}$ (伸缩加平移), 则 $w = w_3$ 。

结论 研究分式线性变换的几何性质, 只需研究平移、旋转伸缩与反演这三种基本变换; 这也为下述保广义圆性提供了证明思路。

6.1.3 保广义圆性

定理 6.1 (保广义圆性) 分式线性变换把 $\mathbb{C}_\infty$ 上的广义圆映为广义圆。即: 圆或直线经分式线性变换后仍是圆或直线。并且它把圆 (或直线) 的内部 (或一侧半平面) 映为像圆 (或直线) 的内部或外部 (或另一侧半平面)。

证明思路 平移与旋转伸缩显然把广义圆映为广义圆。因此只需证明反演 $w = 1/z$ 保持广义圆。任取一个广义圆, 其方程可写成

$$Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0, \quad A, C \in \mathbb{R},$$

其中 $A = 0$ 时表示直线, $A \neq 0$ 时表示圆。令 $z = \frac{1}{w}$, 代入并乘以 $w\bar{w}$, 得

$$A + \bar{B}\bar{w} + Bw + Cw\bar{w} = 0,$$

仍是同类型的广义圆方程, 故 $w = 1/z$ 保广义圆。由性质 6.1 的分解, 任一非恒等分式线性变换都保广义圆。□

重要判别 一条直线经过分式线性变换后, 何时仍为直线、何时变为圆? 原则是: **若原直线 (或圆) 经过极点 $z = -d/c$, 则像为直线; 否则像为圆。** 更一般地, 广义圆像的类型取决于极点是否落在该广义圆上。

6.1.4 交比及其不变性

定义 6.3 (交比) 设 z_1, z_2, z_3, z_4 是扩充复平面上四个互异的点, 称

$$(z_1, z_2; z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4} \bigg/ \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_4} = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$$

为这四个点的**交比**。若其中有无穷远点, 则按下列极限理解:

$$(\infty, z_2; z_3, z_4) = \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3}, \quad (z_1, \infty; z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4}.$$

定理 6.2 (交比不变性) 设 $w = L(z)$ 是一个分式线性变换, z_j ($j = 1, 2, 3, 4$) 为四个点, $w_j = L(z_j)$, 则

$$(w_1, w_2; w_3, w_4) = (z_1, z_2; z_3, z_4).$$

即交比是分式线性变换下的**不变量**。

证明思路 由性质 6.1, 只需对平移、旋转伸缩和反演 $w = 1/z$ 逐一验证交比不变; 直接代入交比定义即可。□

性质 6.2 (四点共圆的判据) z_1, z_2, z_3, z_4 在 $\mathbb{C}_\infty$ 上共圆或共线的充要条件是：它们的交比 $(z_1, z_2; z_3, z_4)$ 为实数。

说明 因为存在唯一的分式线性变换把前三点映为实轴上的三点，而交比不变；实轴上（共线）四点的交比为实数；反之亦然。这一判据是处理“四点共圆”类问题的重要工具。

6.1.5 由三对对应点确定变换

定理 6.3 在扩充复平面上任意给定三个互异的点 z_1, z_2, z_3 与三个互异的点 w_1, w_2, w_3 ，存在**唯一**的分式线性变换 $w = L(z)$ ，使得

$$L(z_1) = w_1, \quad L(z_2) = w_2, \quad L(z_3) = w_3.$$

并且该变换可由交比相等直接写出：

$$\frac{w - w_1}{w - w_2} \cdot \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1} = \frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}.$$

若某点为无穷远点，则把含有该点的因子按“消去”处理（例如含 ∞ 的差项省略或取极限）。

证明思路 上式右端是 z 的分式线性函数，且在 $z = z_1, z_2, z_3$ 时分别取 $0, \infty, 1$ ，从而左端的 w 分别在 w_1, w_2, w_3 处取相应值；由解的唯一性即得。□

推论 分式线性变换把由三点确定的广义圆映为由对应三点确定的广义圆。

6.1.6 单位圆与上半平面之间的映射

以下两个映射是本章最常用的“标准区域互映”：

上半平面到单位圆盘：

$$w = \frac{z - i}{z + i}$$

把 $\text{Im } z > 0$ 共形地映为 $|w| < 1$ ，把实轴映为单位圆，且 $z = i$ 映为 $w = 0$ 。

单位圆盘到上半平面：

$$w = i \frac{1 + z}{1 - z}$$

把 $|z| < 1$ 共形地映为 $\text{Im } w > 0$ ，把单位圆映为实轴，且 $z = 0$ 映为 $w = i$ 。

配图：建议在上半平面画一条水平直线（表示实轴）与半径为 1 的圆，分别用箭头表示 $w = (z - i)/(z + i)$ 与 $w = i(1 + z)/(1 - z)$ 的对应关系。

6.1.7 典型例题

例 6.1 求分式线性变换 $w = L(z)$ ，使 $L(0) = \infty$ ， $L(1) = i$ ， $L(\infty) = 0$ 。

解 利用定理 6.3。取 $z_1 = 0, w_1 = \infty$ ； $z_2 = 1, w_2 = i$ ； $z_3 = \infty, w_3 = 0$ 。由交比相等

$$(w, \infty; i, 0) = (z, 0; 1, \infty),$$

其中左端 (因含 ∞ , 令 $z_2 \rightarrow \infty$ 取极限) 为 $\frac{w-i}{w}$, 右端 (令 $z_4 \rightarrow \infty$ 取极限) 为 $\frac{z-1}{0-1} = 1-z$ 。于是

$$\frac{w-i}{w} = 1-z \implies w-i = w(1-z) \implies wz = i \implies w = \frac{i}{z}.$$

故所求变换为 $w = \frac{i}{z}$ 。验证: $z=0$ 时 $w=\infty$; $z=1$ 时 $w=i$; $z=\infty$ 时 $w=0$ 。■

例 6.2 求把单位圆盘 $|z| < 1$ 映射为上半平面 $\operatorname{Im} w > 0$, 且把 $z=0$ 映为 $w=i$ 的分式线性变换。

解 取

$$w = i \frac{1+z}{1-z}.$$

当 $z=0$ 时, $w=i$, 满足条件。下面验证它把单位圆映为实轴。设 $z = e^{i\theta}$ ($|z|=1$), 则

$$\frac{1+e^{i\theta}}{1-e^{i\theta}} = \frac{2\cos\frac{\theta}{2}e^{i\theta/2}}{-2i\sin\frac{\theta}{2}e^{i\theta/2}} = i\cot\frac{\theta}{2},$$

于是

$$w = i \cdot i\cot\frac{\theta}{2} = -\cot\frac{\theta}{2} \in \mathbb{R}.$$

故单位圆映为实轴。又因 $z=0$ 映为 $w=i$ (在上半平面), 且分式线性变换是单叶双射, 故单位圆盘内部映为上半平面。所求变换为

$$w = i \frac{1+z}{1-z}.$$

(若要求“上半平面到单位圆盘”, 则可取 $w = \frac{z-i}{z+i}$ 。) ■

例 6.3 求 $w = \frac{1}{z}$ 把直线 $x=1$ 映成什么曲线。

解 直线 $x=1$ 上的点可写为 $z = 1 + iy$ ($y \in \mathbb{R}$)。于是

$$w = \frac{1}{1+iy} = \frac{1-iy}{1+y^2}.$$

令 $w = u + iv$, 则

$$u = \frac{1}{1+y^2}, \quad v = \frac{-y}{1+y^2}.$$

消去 y : 因为

$$u^2 + v^2 = \frac{1 + y^2}{(1 + y^2)^2} = \frac{1}{1 + y^2} = u,$$

所以

$$u^2 + v^2 = u \iff \left(u - \frac{1}{2}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2.$$

即 $w = \frac{1}{z}$ 把直线 $x = 1$ 映为以 $\frac{1}{2}$ 为圆心、 $\frac{1}{2}$ 为半径的圆。由于直线 $x = 1$ 不经过极点 $z = 0$, 故像为圆而非直线。■

常见错误与注意点

1. 忘记 $ad - bc \neq 0$: 若为零, 变换退化 (如分子分母成比例), 不再是双射, 不满足分式线性变换的要求。
2. 无穷远点的处理: $z = -d/c$ 映为 ∞ , $z = \infty$ 映为 a/c ($c = 0$ 时映为 ∞)。不要把 ∞ 当普通复数值直接代入。
3. “圆还是直线”的判断: 像曲线是圆还是直线, 取决于极点 $z = -d/c$ 是否在原广义圆上。必须养成先看极点位置的习惯。
4. 交比顺序: 交比 $(z_1, z_2; z_3, z_4)$ 对位置的顺序敏感, 交换点会改变数值甚至变为倒数; 使用时要保持一致。
5. 单位圆与上半平面映射不唯一: 只给“区域对应”不能唯一确定变换, 还需再给“三个点对”之类条件 (如 $z = 0 \mapsto i$) 才能唯一确定。
6. 方向相反: $w = (z - i)/(z + i)$ 是“上半平面 $\rightarrow$ 单位圆”, 而 $w = i(1 + z)/(1 - z)$ 是“单位圆 $\rightarrow$ 上半平面”, 不要颠倒。

本节小结

- 定义: 分式线性变换 $w = \frac{az+b}{cz+d}$ ($ad - bc \neq 0$) 是扩充复平面上的单叶双射。
- 分解: 平移、旋转伸缩与反演; 由此可证“保广义圆”。
- 保广义圆: 圆或直线映为圆或直线; 判别像为圆还是直线看极点是否落在原曲线上。
- 交比: $(z_1, z_2; z_3, z_4)$ 在分式线性变换下不变; 四点为实数交比当且仅当四点共圆或共线。
- 三点定变换: 给定三对对应点唯一确定一个分式线性变换。
- 标准映射: $w = \frac{z-i}{z+i}$ (上半平面 $\rightarrow$ 单位圆)、 $w = i\frac{1+z}{1-z}$ (单位圆 $\rightarrow$ 上半平面)。

6.2 共形映射

本节目标：理解导数的几何意义（伸缩率与旋转角），掌握共形映射（保角映射）的定义与判定，了解共形映射的局部单叶性、区域对应与边界对应等基本性质。重点：导数的几何意义；共形映射的定义与判定条件（ $f'(z) \neq 0$ ）；共形映射的局部单叶性与可逆性。难点：夹角“大小与方向”的双重保持；导数零点处角度的“放大倍数”；单叶（一一）与局部共形的区别。

6.2.1 曲线的切线与两曲线的夹角

设曲线 Γ 的参数方程为

$$z = z(t) = x(t) + iy(t), \quad a \leq t \leq b,$$

且 $z'(t_0) \neq 0$ 。则 Γ 在 $z_0 = z(t_0)$ 处的切线方向向量为 $z'(t_0)$ ，其方向角（切线的辐角）为

$$\arg z'(t_0).$$

设两条曲线 Γ_1, Γ_2 在 $z_0 = z_1(t_0) = z_2(t_0)$ 处相交，且 $z'_1(t_0) \neq 0, z'_2(t_0) \neq 0$ 。规定它们的**夹角**为两切线方向的有向夹角：

$$\angle(\Gamma_1, \Gamma_2) = \arg z'_2(t_0) - \arg z'_1(t_0).$$

配图：建议画出两条曲线在交点 z_0 处的切线，标明夹角 θ ，以及映射后两条像曲线在 $w_0 = f(z_0)$ 处的夹角仍为 θ 。

6.2.2 导数的几何意义：伸缩率与旋转角

定理 6.4 (导数的几何意义) 设 $f(z)$ 在 z_0 处解析，且 $f'(z_0) \neq 0$ 。过 z_0 的任意曲线 Γ （参数方程 $z = z(t)$ ， $z(t_0) = z_0, z'(t_0) \neq 0$ ）在映射 $w = f(z)$ 下的像曲线 $\Gamma' = f(\Gamma)$ ，在 $w_0 = f(z_0)$ 处的切线方向满足

$$\arg w'(t_0) = \arg f'(z_0) + \arg z'(t_0).$$

由此得到两个与曲线形状无关的常数：

1. **伸缩率**：像曲线在 w_0 处的切向量长度为原曲线切向量长度的 $|f'(z_0)|$ 倍，即

$$|f'(z_0)| = \text{放大倍数},$$

只与点 z_0 有关；

2. **旋转角**：每一条过 z_0 的曲线，其切线方向都旋转同一个角

$$\arg f'(z_0),$$

也与曲线形状无关。

证明 由复合函数求导法则，像曲线为 $w = w(t) = f(z(t))$ ，故

$$w'(t_0) = f'(z(t_0)) z'(t_0) = f'(z_0) z'(t_0).$$

取辐角得 $\arg w'(t_0) = \arg f'(z_0) + \arg z'(t_0)$, 取模得 $|w'(t_0)| = |f'(z_0)| |z'(t_0)|$. $\square$

6.2.3 共形映射的定义与判定

定义 6.4 (共形映射) 设 $f(z)$ 在 z_0 的一个邻域内解析。若映射 $w = f(z)$ 在 z_0 处保持两条曲线夹角的大小和方向不变, 并且在该点有确定的伸缩率 $|f'(z_0)|$, 则称 $w = f(z)$ 在 z_0 处是**共形映射** (又称**保角映射**)。若 f 在区域 D 内每一点都共形, 则称 f 在 D 内是**共形映射**。

由定理 6.4, 当 $f'(z_0) \neq 0$ 时, 映射在 z_0 处不仅保持夹角, 而且伸缩率与旋转角均为常数, 因此是共形的。

定理 6.5 (共形映射的判定) 设 $f(z)$ 是区域 D 内的单值解析函数。则 f 在 D 内共形的充要条件是

$$f'(z) \neq 0, \quad \forall z \in D.$$

性质 6.3 (导数零点处不保角) 若 $f'(z_0) = 0$, 则 $w = f(z)$ 在 z_0 处不是共形的。更一般地, 若

$$f(z) = (z - z_0)^n g(z), \quad g(z_0) \neq 0, \quad n \geq 2,$$

即 f 在 z_0 处有 n 阶零点, 则映射在 z_0 处把任意两条曲线的夹角放大为原来的 n 倍:

$$\angle(f(\Gamma_1), f(\Gamma_2)) = n \angle(\Gamma_1, \Gamma_2).$$

例如 $w = z^2$ 在 $z = 0$ 处 $f'(0) = 0$, 夹角被放大为原来的 2 倍, 故 $z = 0$ 不是共形点。

说明 这里“共形”强调**保角** (保夹角的大小与方向)。若只保夹角大小而不保方向 (如反演后取共轭), 则称为“保角但反定向”; 本书约定共形映射保持夹角方向不变。

6.2.4 共形映射的主要性质

定义 6.5 (单叶函数) 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析。若对任意 $z_1 \neq z_2 \in D$, 都有 $f(z_1) \neq f(z_2)$, 则称 f 是 D 上的**单叶函数** (又称**一一解析函数**)。

定理 6.6 (局部单叶与解析反函数) 设 f 在 z_0 处解析且 $f'(z_0) \neq 0$, 则存在 z_0 的邻域, 使 f 在该邻域内单叶, 且反函数 $z = f^{-1}(w)$ 在 $w_0 = f(z_0)$ 的某邻域内解析, 并且

$$(f^{-1})'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}.$$

因此 f^{-1} 在 w_0 处也是共形的。

证明要点 由解析函数的反函数定理 (或由 Cauchy-Riemann 方程推得的雅可比行列式 $J = |f'(z)|^2$ 非零) 即得到局部单叶与反函数的解析性。 $\square$

定理 6.7 (开映射与区域对应) 若 f 在区域 D 内解析且不恒为常数, 则 $f(D)$ 是开集 (**开映射定理**), 因此非常数解析函数把区域映为区域。若 f 是 D 上的单叶函数, 则 f 把 D 共形地、双方单值地映为区域 $f(D)$, 且 f^{-1} 也在 $f(D)$ 上共形。

性质 6.4 (边界对应) 设 f 把一个简单的单连通区域 D 共形地、单叶地映为另一个单连通区域 D' , 且 f 可连续延拓到 D 的边界 ∂D , 则边界点映为边界点, 且边界的方向保持 (保持边界定向)。这是解决“区域映射为简单区域”类问题的理论依据。

性质 6.5 (复合的共形性) 若 $w = f(z)$ 在 z_0 处共形, $\zeta = g(w)$ 在 $w_0 = f(z_0)$ 处共形, 则复合映射 $\zeta = g(f(z))$ 在 z_0 处共形, 且

$$(g \circ f)'(z_0) = g'(f(z_0)) f'(z_0) \neq 0.$$

这说明共形映射可以“复合”, 这也是 6.3 节中把复杂区域逐级化为简单区域的基本手段。

6.2.5 典型例题

例 6.4 设 $w = z^2$ 。研究它在 $z_0 = 1 + i$ 处的伸缩率与旋转角, 并说明在 $z = 0$ 处是否共形。

解

$$f'(z) = 2z, \quad f'(1+i) = 2(1+i) = 2+2i.$$

于是

$$|f'(1+i)| = |2+2i| = 2\sqrt{2}, \quad \arg f'(1+i) = \arg(2+2i) = \frac{\pi}{4}.$$

即映射 $w = z^2$ 在 $z_0 = 1+i$ 处的伸缩率为 $2\sqrt{2}$, 任何过该点的曲线其切线方向都旋转 $\frac{\pi}{4}$ (45°)。又 $f'(0) = 0$, 故 $w = z^2$ 在 $z = 0$ 处不是共形的 (夹角被放大为原来的 2 倍)。■

例 6.5 证明 $w = \frac{1}{z}$ 在 $z \neq 0$ 处处共形。

解

$$f'(z) = -\frac{1}{z^2}, \quad z \neq 0.$$

对一切 $z \neq 0$, $f'(z) \neq 0$, 且 f 在 $z \neq 0$ 处解析, 故由定理 6.5, $w = \frac{1}{z}$ 在 $z \neq 0$ 处处共形。例如在 $z_0 = 1+i$ 处,

$$f'(1+i) = -\frac{1}{(1+i)^2} = -\frac{1}{2i} = \frac{i}{2},$$

故伸缩率为 $\left|\frac{i}{2}\right| = \frac{1}{2}$, 旋转角为 $\arg \frac{i}{2} = \frac{\pi}{2}$ 。■

例 6.6 求 $w = z^2$ 把第一象限 $\left\{0 < \arg z < \frac{\pi}{2}\right\}$ 映射成的区域, 并说明是否为共形的一一映射。

解 设 $z = re^{i\theta}$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 则

$$w = z^2 = r^2 e^{i2\theta}.$$

于是 $\arg w = 2\theta \in (0, \pi)$, $|w| = r^2 > 0$ 。故像区域为上半平面

$$\operatorname{Im} w > 0.$$

由于在第一象限内 $f'(z) = 2z \neq 0$, 且扇形角 $\frac{\pi}{2} \leq \pi$, z^2 后角度为 π , 仍在 2π 范围内, 故映射是单叶的, 于是 $w = z^2$ 把第一象限共形地、一一地映为上半平面。■

常见错误与注意点

1. **混淆“解析”与“共形”**: 解析函数只有在导数不为零处才保角; $w = z^2$ 在 $z = 0$ 解析但不共形。
2. **忽略旋转方向**: 夹角是“有向”的, $\angle(\Gamma_1, \Gamma_2) = \arg z'_2 - \arg z'_1$; 方向颠倒则角度反号。
3. **把局部共形当作整体单叶**: $f'(z) \neq 0$ 在全域成立只能保证“局部单叶”, 不保证整体一一。例如 $w = e^z$ 处处 $f' \neq 0$, 但不是整体单叶 (有周期 $2\pi i$)。
4. **误用反函数导数**: $(f^{-1})'(w_0) = 1/f'(z_0)$, 不要写成 $f'(z_0)$ 。
5. **混淆“角域”与“半平面”的映射**: 通过复合把角域、带形区域化为上半平面或单位圆时, 要逐步检查每一步是否共形、是否单叶。

本节小结

- **导数的几何意义**: $|f'(z_0)|$ 为伸缩率, $\arg f'(z_0)$ 为旋转角, 二者均与曲线形状无关。
- **共形映射**: 保夹角大小与方向的映射; f 解析且 $f'(z) \neq 0$ 是共形的充要条件。
- **导数零点**: n 阶零点处夹角放大 n 倍, 不共形。
- **重要性质**: 局部单叶与解析反函数; 开映射与区域对应; 边界对应; 复合共形。
- **例题**: $w = z^2$ 、 $w = 1/z$ 的共形性分析与区域映射。

6.3 几个初等函数所构成的映射

本节目标：掌握幂函数 $w = z^n$ 与指数函数 $w = e^z$ 的共形性及其区域映射规律，能利用它们（常与分式线性变换复合）把角域、带形区域映射为半平面或单位圆。重点：幂函数把“角域 $\rightarrow$ 角域（角度放大 n 倍）”；指数函数把“带形区域 $\rightarrow$ 角域、带形 $\rightarrow$ 半平面”；单叶条件与复合映射。难点：单叶（一一）区域的选取；周期性与分支问题；把复杂区域逐级化为简单区域。

6.3.1 幂函数 $w = z^n$

定理 6.8 (幂函数的映射) 设 n 为正整数， $n \geq 2$ 。幂函数

$$w = z^n$$

在全平面解析，且

$$f'(z) = nz^{n-1}.$$

- 当 $z \neq 0$ 时 $f'(z) \neq 0$ ，故 $w = z^n$ 在 $z \neq 0$ 处处共形；在 $z = 0$ 处导数为零，不共形（夹角被放大 n 倍）。
- $w = z^n$ 把以原点为顶点的角域 $\{0 < \arg z < \alpha\}$ ($0 < \alpha < 2\pi$) 共形地映为角域

$$\{0 < \arg w < n\alpha\},$$

即把角度放大了 n 倍。

- 为了使 $w = z^n$ 在角域上单叶（一一），必须取

$$\alpha \leq \frac{2\pi}{n}.$$

特别地， $w = z^n$ 把角域 $\left\{0 < \arg z < \frac{2\pi}{n}\right\}$ 单叶地映为整个 w 平面去掉正实轴（即 $0 < \arg w < 2\pi$ ）。

例 6.7 求 $w = z^4$ 把角域 $\left\{0 < \arg z < \frac{\pi}{4}\right\}$ 映射成的区域。

解 设 $z = re^{i\theta}$, $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 。则

$$w = z^4 = r^4 e^{i4\theta}, \quad \arg w = 4\theta \in (0, \pi).$$

故像区域为上半平面 $\operatorname{Im} w > 0$ 。由于 $\frac{\pi}{4} \leq \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ ，映射单叶，且在该角域内 $f'(z) = 4z^3 \neq 0$ ，故为共形的一一映射。■

配图：建议画出一个以原点为顶点的角域，以及其在 $w = z^2$ （或 $w = z^4$ ）下被“张开”后映成更大角域（或上半平面）的示意。

6.3.2 指数函数 $w = e^z$

定理 6.9 (指数函数的映射) 指数函数

$$w = e^z = e^x(\cos y + i \sin y), \quad z = x + iy,$$

在全平面解析, 且

$$f'(z) = e^z \neq 0,$$

故 $w = e^z$ 在全平面处处共形。但它不是——的, 因为周期为 $2\pi i$:

$$e^{z+2\pi i} = e^z.$$

水平带形区域与角域的对应关系如下:

$$\{a < \operatorname{Im} z < b\} \xrightarrow{w=e^z} \{a < \arg w < b\},$$

且当 $b - a \leq 2\pi$ 时, $w = e^z$ 在该带形上单叶, 映为角域。特别地:

- 带形 $\{0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$ 共形地、单叶地映为上半平面 $\operatorname{Im} w > 0$;
- 带形 $\{-\pi < \operatorname{Im} z < \pi\}$ 映为整个 w 平面挖去负实轴 (即 $-\pi < \arg w < \pi$)。

性质 6.6 (指数函数映线为线或圆) $w = e^z$ 把:

- 水平线 $\operatorname{Im} z = y_0$ 映为从原点出发的射线 $\arg w = y_0$;
- 竖直线 $\operatorname{Re} z = x_0$ 映为以原点为圆心的圆 $|w| = e^{x_0}$ 。

因此竖直带形 $\{a < \operatorname{Re} z < b\}$ (取一个周期 $0 < \operatorname{Im} z < 2\pi$ 时) 映为圆环域 $e^a < |w| < e^b$ (或环形扇区)。

例 6.8 求 $w = e^z$ 把带形区域 $D = \{0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$ 映射成的区域, 并说明是否共形、是否单叶。

解 设 $z = x + iy$, $0 < y < \pi$, $x \in \mathbb{R}$ 。则

$$w = e^x e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y),$$

于是 $|w| = e^x$ (当 x 取遍 $\mathbb{R}$ 时取遍 $(0, +\infty)$), $\arg w = y \in (0, \pi)$ 。故像区域为

$$\operatorname{Im} w > 0.$$

又 $f'(z) = e^z \neq 0$ 在 D 内处处成立, 且带形宽度 $\pi < 2\pi$, 所以 $w = e^z$ 在 D 内单叶, 从而把 D 共形地、——地映为上半平面 $\operatorname{Im} w > 0$ 。■

6.3.3 复合映射: 把复杂区域化为简单区域

在实际应用中, 常常先通过幂函数、指数函数把角域或带形区域化为上半平面, 再用分式线性变换把上半平面化为单位圆 (或反过来), 从而把边界值问题转化为单位圆内或上半平面上的标准问题。

例 6.9 求把带形区域 $D = \{0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$ 共形地、单叶地映为单位圆盘 $|w| < 1$ 的映射。

解 分两步。

第一步: 由例 6.8, 令

$$z_1 = e^z,$$

把 D 映为上半平面 $\operatorname{Im} z_1 > 0$ 。

第二步：由 6.1 节，令

$$w = \frac{z_1 - i}{z_1 + i},$$

把上半平面映为单位圆盘 $|w| < 1$ 。

两步均为共形、单叶映射，故复合

$$w = \frac{e^z - i}{e^z + i}$$

把带形 $D = \{0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$ 共形地、单叶地映为单位圆盘 $|w| < 1$ 。■

例 6.10 求把扇形区域（第一象限）

$$D = \left\{0 < \arg z < \frac{\pi}{2}\right\}$$

共形地、单叶地映为单位圆盘 $|w| < 1$ 的映射。

解 分两步。

第一步：令

$$z_1 = z^2,$$

把角域 $0 < \arg z < \frac{\pi}{2}$ 共形地、单叶地映为上半平面 $\operatorname{Im} z_1 > 0$ （见例 6.6）。

第二步：令

$$w = \frac{z_1 - i}{z_1 + i},$$

把上半平面映为单位圆盘 $|w| < 1$ 。

故复合

$$w = \frac{z^2 - i}{z^2 + i}$$

把第一象限共形地、单叶地映为单位圆盘。这个例子说明“幂函数 + 分式线性变换”是处理扇形、角域区域的基本套路。■

常见错误与注意点

1. **单叶区间选取不当**: $w = z^n$ 在角域上单叶要求角域宽度 $\alpha \leq \frac{2\pi}{n}$; 若 $\alpha > \frac{2\pi}{n}$, w 平面会“重叠”, 映射不再是单叶。
2. **指数函数的周期性**: $w = e^z$ 处处共形, 但不是一一的; 只有限制在宽度不超过 2π 的带形内才单叶。
3. **混淆水平带形与竖直带形**: e^z 把水平带形映为角域 (对应辐角), 把竖直带形映为圆环/环形扇区 (对应模长), 方向不要搞混。
4. **忘记分支与极点**: 使用分式线性变换时, 若原区域包含极点 $z = -d/c$, 像会出现直线或无穷远; 要结合 6.1 节判断。
5. **复合映射的“逐级”顺序**: 一般步骤是“角域/带形 $\rightarrow$ (幂函数/指数函数) $\rightarrow$ 半平面 $\rightarrow$ (分式线性变换) $\rightarrow$ 单位圆”; 不要跳步。

本节小结

- **幂函数** $w = z^n$: 除 $z = 0$ 外处处共形; 把角域角度放大 n 倍; 单叶条件为角域宽度 $\alpha \leq \frac{2\pi}{n}$; 用于把扇形映射为更大角域或半平面。
- **指数函数** $w = e^z$: 全平面共形; 周期 $2\pi i$; 把水平带形映为角域 (宽度 π 的带形映为上半平面); 用于把带形/条形区域映射为半平面或角域。
- **复合映射**: 幂函数 + 指数函数 + 分式线性变换, 可把角域、带形、半圆等复杂区域逐级化为单位圆或上半平面。
- **应用**: 共形映射把偏微分方程 (Laplace 方程) 在复杂区域上的边值问题转化为简单区域上的标准问题。